

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 3: Preisdiskriminierung im Monopol und Simultane Spiele

1. In Hintertupfingen gibt es nur ein Kino. Es hat zwei Arten von Besuchern: Studierende und Professoren. Es gibt 900 Studierende und 100 Professoren in Hintertupfingen. Jede/r Studierende ist bereit, 5 Euro für ein Kinoticket zu bezahlen. Die Zahlungsbereitschaft jedes Professors ist 10 Euro. Jeder kauft höchstens ein Ticket. Das Kino hat Grenzkosten von 3 Euro pro Ticket, und es gibt keine Fixkosten.
 - (a) Angenommen, das Kino kann keine Preisdiskriminierung betreiben und muss sowohl Studierenden als auch Professoren denselben Preis pro Ticket verlangen. Wenn das Kino einen Preis von 8 Euro festlegt, wer kauft dann Tickets und was wäre der Gewinn für das Kino ? Wie hoch ist die Konsumentenrente? Könnte das Kino dieselbe Menge an Tickets zu einem höheren Preis absetzen?
 - (b) Was ist der gewinnmaximierende Preis, wenn das Kino keine Preisdiskriminierung betreiben kann Was wäre der Gewinn für das Kino in diesem Fall? Wie hoch ist die Konsumentenrente?
 - (c) Angenommen, das Kino kann Preisdifferenzierung betreiben. Studierende müssen ihre Studenten-ID vorzeigen. Wie hoch ist dann der maximale Gewinn für das Kino? Wie hoch ist die Konsumentenrente?
2. Die Nachrichtenmagazine Stern und Spiegel wollen möglichst hohe Marktanteile für ihre nächste Ausgabe haben. Jedes Nachrichtenmagazin hat nun die Wahl, einen Artikel über eine neue Krankheit zu bringen, oder einen Artikel zur Budgetdiskussion im Parlament. Leider müssen beide gleichzeitig am Vorabend entscheiden, was am nächsten Tag gedruckt wird. Die Marktanteile für jede mögliche Entscheidungskombination sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Was sagen diese Zahlen darüber aus, was die Leser interessiert? Was werden die beiden Nachrichtenmagazine tun, und was ist das zu erwartende Ergebnis?

		Spiegel	
		Krankheit	Budget
Stern	Krankheit	35, 35	70, 30
	Budget	30, 70	15, 15

3. Überprüfen Sie, ob es im folgende Spiel dominante Strategien gibt. Wenn man davon ausgehen kann, dass ein Spieler immer eine dominante Strategie wählt, was wäre dann die Vorhersage in diesem Spiel?

		Spieler 2		
		Links	Mitte	Rechts
Spieler 1	Oben	4,3	2,4	0,3
	Unten	5,-1	4, 0	-4,-2

4. Zwei Spieler haben jeweils die Wahl zwischen Strategie 1 und Strategie 2. Die entsprechenden Auszahlungen sind in der folgenden Auszahlungsmatrix dargestellt. Für welche Werte von X und Y gibt es in diesem Spiel keine dominanten Strategien?

		Spieler 2	
		Strategie 1	Strategie 2
Spieler 1	Strategie 1	20, 30	X, 35
	Strategie 2	25, Y	17, 19

5. Lance und Jan sind zwei Radrennfahrer, die (jeder für sich) vor der Entscheidung stehen, ob sie Dopingmittel verwenden sollen oder nicht. Doping birgt Gesundheitsrisiken, macht aber stärker im Wettbewerb. Wenn Lance und Jan sich beide für Doping entscheiden, wird der Nutzen für jeden von ihnen mit jeweils -1 bewertet. Wenn Sie sich beide dagegen entscheiden, ist der Nutzen jedes Rennfahrers 1. Wenn einer sich für Doping entscheidet und der andere dagegen, wird der gedopte Radrennfahrer eine bessere Leistung erreichen, was er mit einem Nutzen von 2 bewertet, während der andere vergleichsweise schlechter dasteht, was mit -2 bewertet wird. Beschreiben Sie diese Situation als Spiel mit entsprechender Auszahlungsmatrix und finden Sie das Gleichgewicht.